ARLEQUIN · Energia solar — lista de compras com links

2 × Yingli 625 W no teto por cima da roda, um MPPT por painel, SmartShunt no serviço · links e preços validados a 22/10/2026 (com IVA, sem portes) · carregar no nome da loja abre a página do artigo

Material · €1 100,03 sem a estrutura · opcionais €86,69

#	Peça	Loja (link)	Preço
S1	2 painéis **Yingli PANDA 3.0 Pro 625 W** (YL625CF78 e/2; n-type TOPCon bifacial, 2465 × 1134 × 30 mm, 35 kg, Voc 55,72 V, Isc 14,28 A; ref. Leroy Merlin 73554725), €93,44 cada + entrega ao domicílio ≈ €35 a 22/10 estava "indisponível" para levantamento na loja de Telheiras; só com entrega ao domicílio. Nunca ligar os dois em série (≈ 111 V > 100 V do MPPT)	Leroy Merlin (×2) entrega	€186,88 + €35,00 = €221,88
S2	2 × MPPT Victron **SmartSolar 100/50** (um por painel: 700 W a 12 V, Voc máx. 100 V, 50 A; Bluetooth, rede VE.Smart), €196,33 cada limitar cada um a ~30 A enquanto o banco tiver 192 Ah; 50 A com os 576 Ah. Perfil AGM nos dois	SVB (×2)	€392,66
S3	Victron **SmartShunt 500 A** (negativo do banco de serviço; Bluetooth, lido pelo Pi)	SVB	€113,65
S4	2 fusíveis **MIDI 60 A** (um à saída de cada MPPT, junto às baterias; o valor MIDI mais próximo dos 63 A previstos) + 2 suportes MIDI em linha SEATEC, €6,15 cada	SVB (fusíveis ×2) SVB (suportes ×2)	€8,16 + €12,30 = €20,46
S5	Cabo solar **6 mm² com MC4**: 2 cabos de 20 m (Oududianzi, €88,42 cada), **cada um cortado ao meio** → 4 troços de 10 m, um por polo e por painel, com a ficha MC4 do lado do painel e a ponta nua no MPPT (sem alicate de cravar) alternativa mais barata: cabo SOLARFLEX a metro na SVB + pares MC4 (€2,50) + alicate MC4. Queda de tensão a 13,5 A em 10 m: ~0,8 V em 46 V (1,8 %)	Amazon.es (×2)	€176,84
S5b	Cabo **16 mm²** do MPPT ao barramento (2 × ~2 m, vermelho e preto): **já está no B4 do eletricista**; só os terminais tubulares 16 mm² M8 (Lumonic, 10 un.)	Amazon.es	€7,12
S6	Estrutura inox do teto por cima da roda (2,3 × 2,5 m, ~70 kg de painéis, 5,6 m² ao vento: tubo de 32 mm ou mais, com escoras) — **serralheiro, orçamento** + parafusaria A4 M8 para os furos da moldura dos painéis (kit DIN 912 A4 M8 × 30)	Amazon.es (parafusos)	€10,52
S7	Victron **Cyrix-ct 12/24-120** (VSR, substitui o separador a díodos Power-first PF 270, que rouba 0,7–1 V à carga das AGM) a SVB não o lista; na Amazon.es em stock	Amazon.es	€53,64
S8	2 passa-cabos de convés **Scanstrut DS-HD10** (cada um leva os 2 cabos de um painel, 6–10 mm, IP68), €51,63 cada ou 4 × DS-H10 (1 cabo cada, €35,09)	SVB (×2)	€103,26
S9	*Opcional:* 2 seccionadores DC 2 polos 32 A / 500 V IP65 (um por painel, para isolar o painel ao mexer no MPPT: o MPPT nunca fica ligado ao painel sem bateria), €23,37 cada	Amazon.es (×2)	€46,74 (opcional)
S10	*Opcional:* Victron **Smart Battery Sense** (tensão e temperatura da bateria por Bluetooth: compensa a carga das AGM nos dois MPPT pela rede VE.Smart; o sensor com fio do SmartShunt, ref. ASS000100000, não apareceu nas lojas)	SVB	€39,95 (opcional)
	Subtotal sem a estrutura (S1–S8)		**€1 100,03**
	Estrutura inox do teto (serralheiro)		**€500–900**
	Opcionais (S9, S10)		**€86,69**
	Total com estrutura, sem opcionais		**≈ €1 600,03 – €2 000,03**

Como liga (resumo do esquema do eletricista): cada painel → seccionador (opcional) → MPPT próprio (strings independentes, nunca em série) → fusível MIDI 60 A → barramento positivo do banco de serviço. Negativos ao barramento negativo, que passa todo pelo SmartShunt. Os dois MPPT, o SmartShunt (e o Smart Battery Sense, se vier) ficam na mesma rede VE.Smart por Bluetooth: partilham tensão e temperatura e o Pi lê tudo. Perfil AGM nos MPPT: absorção 14,4 V, flutuação 13,8 V, corrente máxima 30 A por MPPT enquanto o banco for de 192 Ah (50 A com 576 Ah). O Cyrix-ct liga a bateria de arranque ao serviço só quando há carga.

Antes de encomendar: tirar as medidas do arco (largura útil de cada lado do radar, comprimento para a frente, diâmetro dos tubos, altura ao piso do poço, distância à roda e à retranca) e fechar o desenho da estrutura com o serralheiro: os painéis são 2,27 × 2,47 m lado a lado e pesam 64–70 kg. Os cabos de 10 m chegam do teto ao banco de baterias com folga; confirmar o percurso antes de cortar os de 20 m ao meio. Cabo de 16 mm² MPPT→barramento, terminais e manga: no B4 do eletricista.

Preços lidos nas páginas das lojas a 22/10/2026; podem mudar — confirmar antes de encomendar. Esquema completo: docs/esquema-eletrico-eletricista.pdf · lista geral: lista-compras-arlequin.pdf · decisões no NAVEGACAO.md (§5, §5c, §8b ponto 16).